

01

전기장과 정전기 유도

학습 Point 쿨롱 법칙 > 전기장과 전기력선 > 정전기 유도 > 유전 분극

1 쿨롱 법칙

물체가 전기를 띠는 현상을 대전이라고 하며, 대전된 물체를 대전체라고 한다. 두 대전체 사이에는 서로 밀어내거나 끌어당기는 힘인 전기력이 작용하며, 이 힘은 다양한 전기 현상의 원인이 된다. 이러한 전기력의 성질을 일반화한 법칙을 쿨롱 법칙이라고 하며, 이 쿨롱 법칙의 발견은 전기학의 발전에 중요한 계기가 되었다.

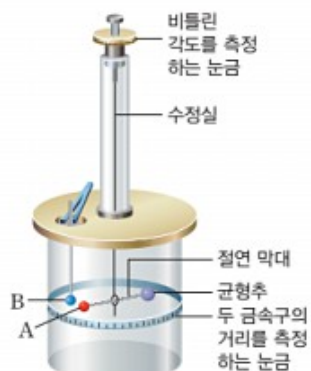
1. 전하

- (1) **전하**: 전기 현상을 일으키는 원인으로, 전하의 종류에는 (+)전하와 (-)전하가 있다.
- (2) **전하량**: 물체가 띠는 전하의 양을 전하량이라고 하며, 단위로는 C(쿨롬)을 사용한다. 1 C은 1 A의 전류가 흐르는 도선의 단면을 1초 동안 지나간 전하량으로, 약 6.25×10^{18} 개의 전자가 갖는 전하량과 같다.
- (3) **전하량 보존 법칙**: 마찰 전기의 발생에서와 같이 두 물체를 마찰시켰을 때 두 물체가 띠는 전하는 두 물체를 마찰하는 과정에서 전자를 서로 주거나 받기 때문에 생기는 것으로, 물체에 전하가 새로 생성되거나 소멸되는 것이 아니다. 일반적으로 전하는 어떤 반응 전후에도 그 총량은 변하지 않으며, 이를 전하량 보존 법칙이라고 한다.

2. 쿨롱 법칙

(심화) 20쪽~22쪽

- (1) **전기력**: 전하 사이에 작용하는 힘을 전기력이라고 한다. 이때 같은 종류의 전하 사이에는 서로 밀어내는 힘인 척력이 작용하고, 다른 종류의 전하 사이에는 서로 끌어당기는 힘인 인력이 작용한다.
- (2) **쿨롱의 실험**: 1785년 쿨롱(Coulomb, C. A., 1736~1806, 프랑스)은 그림과 같이 비틀림 저울에서 대전된 금속구 A를 가는 수정실에 매단 가벼운 절연 막대의 끝에 놓고, 대전된 금속구 B를 가까이 가져갔을 때 수정실이 비틀린 각도를 측정하여 전기력의 크기를 구하였다. 또 두 금속구의 전하량과 두 금속구 사이의 거리를 변화시켜 전하량 및 거리와 전기력의 크기 사이의 관계를 구하였다. 이 실험을 통해 쿨롱은 두 전하 사이에 작용하는 전기력의 크기는 두 전하량의 곱에 비례하고, 두 전하 사이의 거리의 제곱에 반비례한다는 사실을 알아내었다.



▲ 비틀림 저울을 이용한 전기력 측정 실험

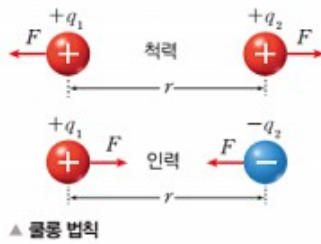
기본 전하량 e

전자 1개가 가지는 전하량을 기본 전하량 e 라고 한다.

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

물체의 대전은 전자의 이동으로 일어나는 현상이므로, 모든 대전체의 전하량은 기본 전하량 e 의 정수배로 존재한다.

(3) **쿨롱 법칙**: 쿨롱의 실험으로부터 두 전하 사이에 작용하는 전기력의 성질을 일반화할 수 있으며, 이를 쿨롱 법칙이라고 한다. 전하량이 각각 q_1, q_2 인 두 전하가 거리 r 만큼 떨어져 있을 때 두 전하 사이에 작용하는 전기력의 크기 F 는 다음과 같다. ($F > 0$ 이면 척력, $F < 0$ 이면 인력이다.)



▲ 쿨롱 법칙

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \text{ (단위: N)}$$

이때 비례 상수 k 는 두 전하 사이의 공간을 채우는 물질의 유전율에 의해 결정되는 값으로, 진공에서는 약 $9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ 이다. 두 전하 사이에 작용하는 전기력은 두 전하를 잇는 직선상에서 작용하며, 작용 반작용 관계이므로 각 전하에 작용하는 힘의 크기는 같고 힘의 방향은 반대이다.

비례 상수(쿨롱 상수) k

진공의 유전율이 $\epsilon_0 (= 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m})$

일 때 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \approx 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ 이다.

공기의 유전율은 진공의 유전율의 1.00059 배로 진공과 거의 비슷하다.

유전율

절연체(유전체)의 전기적인 특성을 나타내는 물리량을 유전율이라고 한다. 전하 사이에 전기장이 작용할 때 그 전하 사이의 매질이 전기장에 미치는 영향을 나타낸다.

⇒ 74 쪽에서 자세히 다룬다.

2 전기장과 전기력선

전하 주위에 만들어지는 전기장은 전하량과 거리에 따라 크기와 방향이 결정되는 3차원 공간에 형성되는 벡터이다. 19세기 전기장의 개념을 도입한 패러데이(Faraday, M., 1791~1867, 영국)는 전기력선이라는 개념을 고안하여 전기장의 모양을 시각적으로 표현하였다.

1. 전기장

심화 20쪽~22쪽

어떤 공간에 전하 Q 가 놓여 있을 때 이 전하 주위에 다른 전하 q 를 놓으면 전하 q 는 전기력을 받는다. 이는 전하 Q 주위에 전기장이 형성되어 다른 전하에 전기력을 작용하기 때문이다.

(1) **전기장**: 전기력이 작용하는 공간으로, 크기와 방향을 모두 가지는 벡터량이다. 전기장 내의 한 점에 단위 양전하($+1 \text{ C}$)를 놓았을 때 이 전하에 작용하는 전기력을 그 지점에서의 전기장으로 정의한다. 따라서 전기장 내에 전하량이 $+q$ 인 전하

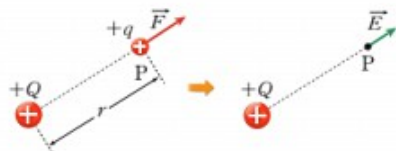


▲ 전기장과 전기력

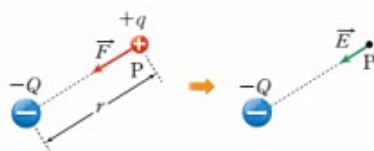
를 놓았을 때 이 전하에 전기력 $\vec{F}$ 가 작용한다면 그 지점에서의 전기장 $\vec{E}$ 는 다음과 같다.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \text{ (단위: N/C)}$$

반대로 생각하면, 전기장이 $\vec{E}$ 인 곳에 전하량이 $+q$ 인 전하를 놓았을 때 이 전하에 작용하는 전기력 $\vec{F} = q\vec{E}$ 이다.



(가) (+)전하 주위의 한 점인 P점에서의 전기장



(나) (-)전하 주위의 한 점인 P점에서의 전기장

▲ **전기장의 방향** 전기장 내에 놓인 단위 양전하($+1 \text{ C}$)에 작용하는 힘의 방향이 그 지점에서의 전기장의 방향이다.

전기장의 세기

대전체	전기장의 세기 (N/C)
우라늄 핵의 표면	3×10^{21}
수소 원자의 전자 궤도 내부	5×10^{11}
대기 중에서 일어나는 방전	3×10^6
복사기의 대전된 드럼	10^5
대전된 플라스틱 빗 근처	10^3
가전 제품 회로의 구리선 안	10^{-2}

(2) 점전하에 의한 전기장

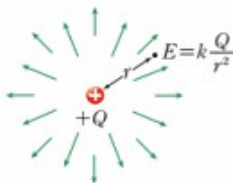
① 점전하에 의한 전기장의 세기: 전하량이 Q 인 점전하로부터 거리 r 만큼 떨어진 곳에 전하량이 q 인 전하를 놓았을 때 이 전하에 작용하는 전기력의 크기 $F = k \frac{Qq}{r^2}$ 이므로, 이 위치에서 전기장의 세기 E 는 다음과 같다.

$$E = \frac{F}{q} = k \frac{Q}{r^2}$$

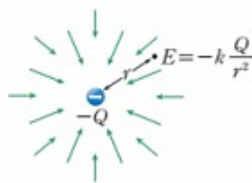
즉, 점전하에 의한 전기장의 세기는 전하량에 비례하고, 거리의 제곱에 반비례한다.

② 점전하에 의한 전기장의 방향: (+)전하 주위의 전기장의 방향은 전하에서 나가는 방향이고, (-)전하 주위의 전기장의 방향은 전하로 들어가는 방향이다.

③ 그림과 같이 전기장을 벡터로 표시하면 전기장의 세기는 화살표의 길이로, 전기장의 방향은 화살표의 방향으로 표시한다.



(가) (+)전하 주위의 전기장



(나) (-)전하 주위의 전기장

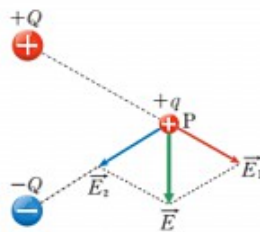
▲ 점전하에 의한 전기장의 세기와 방향

(3) **합성 전기장:** 전기장도 전기력과 같이 벡터량이므로 중첩 원리가 적용된다. 따라서 여러 개의 점전하가 만드는 합성 전기장을 구하기 위해서는 각각의 점전하가 만드는 전기장 벡터를 구하여 벡터의 합으로 표현해야 한다.

그림과 같이 임의의 P점에서 전하량이 각각 $+Q$, $-Q$ 인 두 점전하가 만드는 전기장을 구해 보자. P점에 전하량이 $+q$ 인 전하를 놓았을 때 이 전하에 작용하는 알짜힘 $\vec{F}$ 는 두 점전하 $+Q$ 와 $-Q$ 가 전하 $+q$ 에 작용하는 전기력 $\vec{F}_1$ 과 $\vec{F}_2$ 의 합력이다. 즉, 알짜힘 $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ 이다. 따라서 P점에서의 합성 전기장 $\vec{E}$ 는 다음과 같다.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2}{q} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

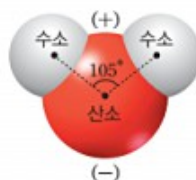
즉, 한 지점에서 두 점전하에 의한 전기장은 각 점전하에 의한 전기장 벡터의 합이다.



▲ 두 점전하에 의한 합성 전기장

시야확장 + 전기 쌍극자

전하량은 같지만 부호가 반대인 두 전하가 일정한 거리만큼 떨어져 있을 때, 이 두 전하의 분포를 전기 쌍극자라고 한다. 전기 쌍극자의 전체 전하량은 0이므로, 전체적으로 전하를 띠지 않은 것과 같다. 하지만 전기 쌍극자는 (+)전하와 (-)전하가 떨어져 있기 때문에 전기장을 형성한다. 전기 쌍극자를 나타내는 대표적 물질로 물(H_2O)이 있다. 그림과 같이 물 분자 내의 전자들은 산소 쪽에 더 가깝게 분포함으로써 수소 쪽이 (+)전하를, 산소 쪽이 (-)전하를 띠어 물 분자는 전기 쌍극자가 된다.



▲ 물 분자

점전하

하나의 점으로 취급할 수 있는 전하를 점전하라고 한다. 이러한 점전하는 크기가 없고, 전하량만을 가진다.

예제

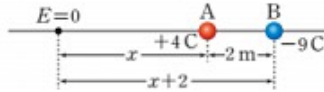
1. 전하량이 각각 $+4\text{ C}$, -9 C 인 점전하 A, B가 2 m 떨어져 놓여 있다. 이때 A, B에 의한 전기장의 세기가 0 인 지점은 A로부터 몇 m 떨어진 곳인지 구하시오.

해설 두 점전하에 의한 전기장의 세기가 0 인 지점에서는 두 점전하에 의한 전기력의 크기가 같고 방향이 반대이다. A로부터 전기장의 세기가 0 이 되는 지점까지의 거리를 x 라고 할 때, A, B에 의한 전기장의 세기는 각각 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &\bullet \text{ A에 의한 전기장의 세기 } E_A = k \frac{4}{x^2} \\ &\bullet \text{ B에 의한 전기장의 세기 } E_B = k \frac{9}{(x+2)^2} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } k \frac{4}{x^2} = k \frac{9}{(x+2)^2} \text{에서 } x = 4(\text{m}) \text{이다.}$$

정답 4 m



2. 그림과 같이 전하량이 각각 $+4\text{ C}$, $+16\text{ C}$ 인 점전하 A, B가 9 m 떨어져 놓여 있고, P점은 A와 B를 연결한 직선상에서 전기장의 세기가 0 이 되는 점이다.

이때 P는 A에서 B 쪽으로 몇 m 떨어진 곳인지 구하시오.

해설 P에서 A에 의한 전기장과 B에 의한 전기장의 방향이 반대이므로, 두 전기장의 세기가 같으면 두 점전하에 의한 전기장의 세기가 0 이 된다. 따라서 P에서 A와 B에 의한 전기장의 세기는 각각 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &\bullet \text{ A에 의한 전기장의 세기 } E_A = k \frac{4}{x^2} \\ &\bullet \text{ B에 의한 전기장의 세기 } E_B = k \frac{16}{(9-x)^2} \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } k \frac{4}{x^2} = k \frac{16}{(9-x)^2} \text{에서 } x = 3(\text{m}) \text{이다.}$$

정답 3 m



3. 그림은 전하량이 각각 $+q$, $-q$ 인 점전하 A, B가 원점 O에서 같은 거리 d 만큼 떨어져 x 축 위에 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다.

- (1) O에서 거리 d 만큼 떨어진 y 축 위의 P점에서의 전기장의 세기와 방향을 구하시오.
(2) P점에 전하량이 $-\sqrt{2}q$ 인 점전하 X를 놓았을 때, X에 작용하는 전기력의 크기와 방향을 구하시오.

해설 (1) A, B로부터 P까지의 거리는 $\sqrt{2}d$ 로 같으므로, P에서 A, B에 의한 전기장의 세기는 각각 다음과 같다.

$$\begin{aligned} &\bullet \text{ A에 의한 전기장의 세기 } E_A = k \frac{q}{(\sqrt{2}d)^2} \\ &\bullet \text{ B에 의한 전기장의 세기 } E_B = k \frac{q}{(\sqrt{2}d)^2} \end{aligned}$$

P에서 A와 B에 의한 합성 전기장의 세기는 다음과 같다.

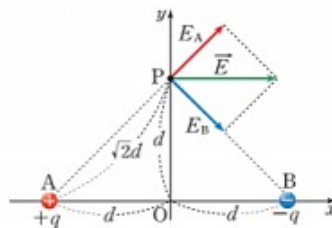
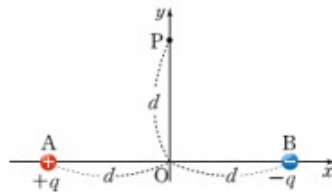
$$E = E_A \cos 45^\circ + E_B \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}kq}{2d^2}$$

따라서 P에서 전기장의 세기는 $\frac{\sqrt{2}kq}{2d^2}$ 이고, 방향은 $+x$ 방향이다.

- (2) X의 전하량이 $-\sqrt{2}q$ 이므로, $F = qE$ 에서 X에 작용하는 전기력 $F = -\sqrt{2}q \times \frac{\sqrt{2}kq}{2d^2} = -\frac{kq^2}{d^2}$ 이다. 따라

서 X에 작용하는 전기력의 크기는 $\frac{kq^2}{d^2}$ 이고, 방향은 $-x$ 방향이다.

정답 (1) $\frac{\sqrt{2}kq}{2d^2}$, $+x$ 방향 (2) $\frac{kq^2}{d^2}$, $-x$ 방향



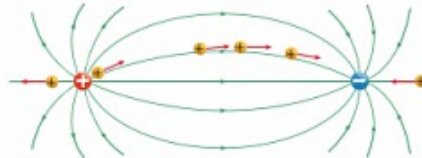
두 점전하에 의한 전기장의 세기가 0 이 되는 지점

- 두 점전하의 전하의 종류와 전하량의 크기가 같을 때 두 점전하 사이의 중간 지점이 전기장의 세기가 0 이 되는 지점이다.
- 두 점전하의 전하의 종류가 같고 전하량의 크기가 다를 때 두 점전하 사이에서 전하량의 크기가 작은 점전하에 가까운 쪽에 전기장의 세기가 0 이 되는 지점이 있다.
- 두 점전하의 전하의 종류와 전하량의 크기가 다를 때 두 점전하를 잇는 직선상에서 전하량의 크기가 작은 점전하의 바깥쪽에 전기장의 세기가 0 이 되는 지점이 있다.

2. 전기력선

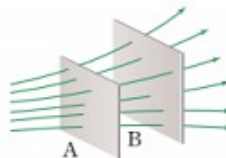
전하 주위의 전기장의 모양을 전기력선으로 나타내면 전기장을 시각적으로 이해할 수 있어 편리하다.

(1) **전기력선**: 전기장을 표현하는 가상의 선으로 한 점에서 접선 방향이 전기장의 방향이 되도록 이은 선이다. 즉, 전기장 내에 (+)전하를 놓았을 때 (+)전하가 받는 전기력의 방향을 연속적으로 이은 선을 전기력선이라고 한다.



▲ 전기력선

- ① 전기력선 위의 한 점에서 그은 접선 방향이 그 점에서의 전기장의 방향이다.
- ② 전기력선에 수직인 단위 면적을 지나는 전기력선의 수는 전기장의 세기에 비례한다. 즉, 전기력선이 조밀할수록 그 위치에서 전기장의 세기가 세다.
- ③ 그림은 면 A, B를 지나는 전기력선을 나타낸 것이다. 이때 전기력선은 각각 다른 방향을 향하고 있으므로, 전기장의 방향은 일정하지 않다. 또 면 A를 지나는 전기력선의 밀도가 면 B를 지나는 전기력선의 밀도보다 더 크므로, 전기장의 세기는 A에서가 B에서보다 세다.



▲ 전기장과 전기력선

전기력선과 전기장의 세기

전하량이 Q 인 전하 주위의 전기장을 전기력선으로 나타내면 전하 Q 로부터 거리 r 인 위치의 같은 면적을 지나는 전기력선의 개수는 $\frac{1}{r^2}$ 에 비례한다. 또 쿨롱 법칙을 이용하여 구한 전기장의 세기도 $\frac{1}{r^2}$ 에 비례한다. 따라서 전기력선의 밀도로 전기장의 세기를 나타낼 수 있다.

(2) 전기력선의 특징

- ① 전기력선은 (+)전하에서 나오고 (-)전하로 들어간다. ➡ 그림 (가), (나), (다), (라)
- ② 전기력선은 중간에 분리되거나 교차되지 않는다.
- ③ 전하량이 클수록 나오거나 들어가는 전기력선의 수가 많다. ➡ 그림 (마)
- ④ 전기력선은 도체 표면에서 수직으로 나오거나 들어가고, 도체 안에는 존재하지 않는다. ➡ 그림 (바), (사), (아)

(가) (+)전하 주위	(나) (-)전하 주위	(다) (+)전하와 (-)전하 주위	(라) 두 (+)전하 주위
(마) 전하량이 다른 두 전하 주위	(바) 평행한 두 금속판 사이	(사) 점전하와 평행 금속판 사이	(아) 금속구 주위

▲ 여러 경우의 전기력선

3 정전기 유도과 유전 분극

자유 전자가 많은 도체에 대전체를 가까이 가져가면 도체의 자유 전자가 전기력을 받아 이동하게 된다. 또 자유 전자가 없는 절연체에 대전체를 가까이 가져가면 절연체의 원자나 분자 내 전하들의 재배열이 일어나게 된다.

1. 정전기 유도

그림과 같이 알루미늄 깡통에 (-)전하를 띤 플라스틱 막대를 가까이 가져가면 알루미늄 깡통이 플라스틱 막대 쪽으로 이동하게 된다. 이는 플라스틱 막대의 (-)전하와 알루미늄 깡통 내부의 자유 전자 사이에 서로 밀어내는 전기력이 작용하여 알루미늄 깡통 내부의 자유 전자가 플라스틱 막대에 먼 쪽으로 이동하기 때문이다.



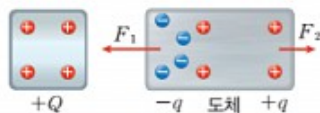
▲ 정전기 유도

(1) **정전기 유도:** 전기적으로 중성인 도체에 대전체를 가까이 가져갈 때 도체에서 대전체와 가까운 쪽은 대전체와 다른 종류의 전하를 띠고, 대전체와 먼 쪽은 대전체와 같은 종류의 전하를 띠는 현상이 나타나며, 이와 같은 현상을 정전기 유도라고 한다.



- ① 정전기 유도는 자유 전자의 이동에 의해 일어난다.
- ② 도체에 대전체를 가까이 가져갈 때 도체에 유도되는 (+)전하량과 (-)전하량은 서로 같다.
- ③ 정전기 유도에서 도체를 양분하면 (+)전하와 (-)전하로 분리된다.

(2) **정전기 유도와 전기력:** 정전기 유도가 일어나면 도체에서 대전체와 가까운 쪽에는 대전체와 다른 종류의 전하가 유도되므로 서로 끌어당기는 전기력인 인력이 작용하고, 대전체와 먼 쪽에는 대전체와 같은



▲ 정전기 유도와 전기력

종류의 전하가 유도되므로 서로 밀어내는 전기력인 척력이 작용한다. 전기력의 크기는 전하 사이의 거리가 가까운 쪽이 더 크므로, 인력(F_1)이 척력(F_2)보다 크다. 따라서 도체에서 정전기 유도가 일어날 때 도체와 대전체 사이에는 인력이 작용한다.

(3) **도체와 전기장:** 그림과 같이 도체에 외부 전기장이 가해졌을 때 도체에는 정전기 유도가 일어나 외부 전기장과 반대 방향으로 도체 내부에 전기장이 형성된다. 외부 전기장과 내부 전기장의 합이 0이 될 때까지 전자의 이동이 이루어지며, 두 전기장의 합이 0이 되는 순간 더 이상 전자가 이동하지 않게 된다. 따라서 도체 내부의 알짜 전기장은 0이 된다.

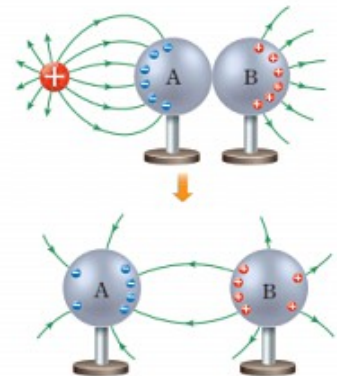


▲ 외부 전기장과 도체 내부의 전기장

정전기 유도와 전자의 이동

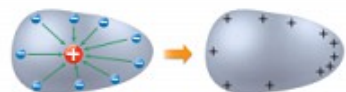
도체에 대전체를 가까이 가져갈 때 (+)전하를 띤 원자핵과 (-)전하를 띤 전자는 서로 반대 방향으로 전기력을 받는다. 그러나 원자핵이 전자에 비해 질량이 훨씬 크므로, 상대적으로 가벼운 전자가 이동하게 된다.

정전기 유도에서 (+)전하와 (-)전하 분리



동일한 두 금속구 A와 B를 접촉시켜 놓고, (+)전하를 가까이 가져가면 A는 (-)전하를, B는 (+)전하를 띠게 된다. 이때 도체를 양분하면 (-)전하와 (+)전하를 분리시킬 수 있다.

(+)전하를 도체 내부에 주입한 경우



도체 내부에 (+)전하를 주입하는 것은 실제로 도체로부터 같은 양의 (-)전하인 전자를 외부로 분리시키는 것과 같다. 그림과 같이 도체 내부에 (+)전하를 주입하면 전자들이 전기력에 의해 도체 내부의 알짜 전하량이 0이 될 때까지 (+)전하 쪽으로 이동하여 정전기적 평형을 이루게 된다. 이때 주입된 전하량만큼의 전자들이 전기력에 의해 내부의 (+)전하 쪽으로 이동하기 때문에 도체 표면에는 결국 주입한 만큼의 알짜 (+)전하가 분포하게 된다.

2. 유전 분극

그림과 같이 종이조각에 (+)전하를 띤 풍선을 가까이 가져 가면 자유 전자가 없는 종이조각도 풍선 쪽으로 이동하게 된다. 이는 풍선의 (+)전하와 종이조각 내부의 원자 내 전자들 사이에 서로 끌어당기는 전기력이 작용하여 종이조각 내부의 원자 내 전자들이 재배열하기 때문이다. **유전 분극** ▶



(1) **분극**: 대부분의 중성 원자나 분자는 (+)전하와 (-)전하의 중심이 일치한다. 그러나 외부 전기장이 가해지면 (+)전하와 (-)전하의 중심이 약간 이동하게 되어 한쪽은 (+)전하로, 다른 쪽은 (-)전하로 대전되는 결과가 나타나며, 이를 분극이라고 한다.

(2) **유전 분극**: 절연체에 대전체를 가까이 가져가면 절연체 내부의 원자나 분자 내 전자들이 재배열하여 절연체 내부의 (+)전하와 (-)전하는 서로 상쇄되지만, 양쪽 표면의 전자들은 서로 상쇄될 것이 없으므로 표면에 (+)전하와 (-)전하가 분포하게 된다. 이처럼 절연체에 대전체를 가까이 가져갈 때 절연체에서 대전체와 가까운 쪽은 대전체와 다른 종류의 전하를 띠고, 대전체와 먼 쪽은 대전체와 같은 종류의 전하를 띠는 현상이 나타나며, 이와 같은 현상을 유전 분극이라고 한다. 유전 분극은 원자나 분자 내 전자들의 재배열에 의해 일어나는 현상이므로, (+)전하와 (-)전하를 분리시킬 수 없다.



(3) **유전 분극과 전기력**: 유전 분극이 일어나면 절연체에서 대전체와 가까운 쪽에는 대전체와 다른 종류의 전하가 유도되므로, 절연체와 대전체 사이에는 인력이 작용한다.

(4) **절연체와 전기장**: 그림과 같이 절연체에 외부 전기장이 가해졌을 때 절연체에는 유전 분극이 일어나 외부 전기장과 반대 방향으로 절연체 내부에 전기장이 형성된다. 따라서 절연체 내부의 전기장의 세기는 절연체가 없을 때보다 작아진다. 즉, 유전 분극은 정전기 유도처럼 내부 전기장이 0이 되지는 않지만, 절연체 내부의 전기장의 세기를 작아지게 한다.



▲ 외부 전기장과 절연체 내부의 전기장

시야 확장 + 변위 분극과 방향성 분극

원자나 분자 등에서 분극을 일으키는 원인에 따라 변위 분극, 방향성 분극 등으로 구분한다.

변위 분극	$E=0$ 	전기장 내에 놓인 중성 원자나 분자 내에서 전하가 서로 반대 방향으로 밀려 나타나는 분극을 변위 분극이라고 한다. 외부 전기장이 중성 원자의 전자를 재배열하여 전기 쌍극자를 유도한다.
방향성 분극	$E=0$ 	전기장 내에 놓인 물질 내에 존재하는 영구 전기 쌍극자가 전기장의 방향으로 정렬하여 나타나는 분극을 방향성 분극이라고 한다.

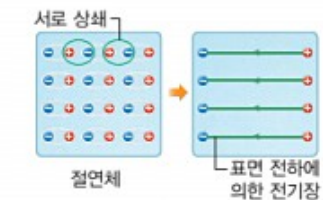
정전기 유도와 유전 분극

넓은 의미에서 정전기 유도는 도체나 절연체 등의 물체에 대전체를 가까이 가져갔을 때 물체 표면에 전하가 유도되는 현상을 말한다. 이때 절연체에서의 정전기 유도를 유전 분극이라고 한다.

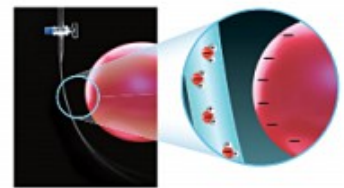
절연체와 유전체

유전체는 절연체와 같은 뜻으로, 절연체에서 유전 분극이 일어난다는 점을 강조한 용어이다.

절연체 내부의 전기장



방향성 분극의 예



물 분자는 산소 원자 1개와 수소 원자 2개로 이루어져 있으며, 수소 원자 주위는 (+)전하를, 산소 원자 주위는 (-)전하를 띤다. 만약 흐르는 물에 (-)전하를 띤 풍선을 가까이 가져가면 방향성 분극으로 인해 물 분자가 정렬되므로, 물 분자와 풍선 사이에는 서로 끌어당기는 전기력이 작용하여 물줄기가 휘어지게 된다.

4 정전기 유도과 유전 분극의 이용

일상생활에서 우리는 다양한 정전기 유도과 유전 분극 현상을 경험한다. 이와 같은 전기 현상은 우리 생활에 많은 도움을 주기도 하지만, 불편함과 위험을 초래하기도 한다.

1. 랩

음식을 포장할 때 사용하는 랩은 이를 분리하는 과정에서 랩 표면이 대전된다. 그릇에 대전된 랩을 가까이 가져가면 유전 분극에 의해 그릇 표면에 대전된 랩과 다른 종류의 전하를 유도하여 랩과 그릇이 잘 달라붙게 한다. 또 대전된 랩은 정전기 유도에 의해 손가락에도 대전된 랩과 다른 종류의 전하를 유도하므로 랩이 손가락에도 잘 달라붙는다.



▲ 랩

2. 복사기

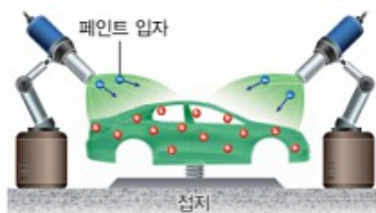
복사기의 드럼 표면에는 빛이 닿았을 때 그 부분의 전하를 잃게 되는 특정한 반도체 물질이 코팅되어 있다. 그림과 같이 검은 글자 '가'가 적혀 있는 종이에 빛을 비추면 검은 글자 부분에서는 빛을 흡수하고, 나머지 부분에서는 빛을 반사하여 (+)전하로 대전된 드럼 표면에 닿는다. 이때 빛이 닿은 부분은 전하를 잃게 되므로 전기적으로 (-)전하를 띠는 토너가 드럼의 (+)전하로 대전된 글자 부분에 달라붙고, 드럼이 회전하면서 (+)전하를 띠는 종이에 토너가 달라붙어 글자가 인쇄된다.



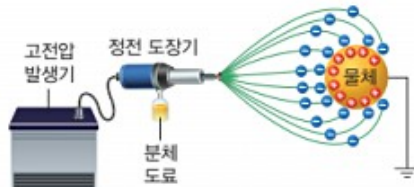
▲ 복사기의 원리

3. 정전 도장

자동차나 금속 장난감과 같은 도체 표면을 도색하는 방법 중의 하나인 정전 도장은 그림과 같이 도색할 물체를 접지시킨 후 페인트를 뿌리는 분무 장치에 (-)극을 연결하여 페인트 입자를 (-)전하로 대전시켜 물체 표면에 페인트를 뿌리는 방법이다. (-)전하를 띤 페인트로 인해 물체 표면에는 (+)전하가 유도되며, 페인트 입자는 물체 표면에 유도된 전하로부터 서로 끌어당기는 전기력을 받아 페인트가 물체 표면에 골고루 달라붙는다. 이때 같은 종류의 전하를 띤고 있는 페인트 입자 사이에는 서로 밀어내는 전기력이 작용하므로, 페인트가 뭉치지 않고 고르게 도색될 수 있다.



▲ 정전 도장의 원리



축전기

전하를 저장하는 장치를 축전기라고 하며, 대부분의 축전기에는 종이나 플라스틱과 같은 유전체가 들어 있다. 축전기를 대전하여 전기장이 형성되면 유전체에서 유전 분극이 일어나 전기 용량이 큰 축전기를 만들 수 있다.

⇒ 75쪽에서 자세히 다룬다.

4. 강유전체

외부 전기장을 제거하여도 유전 분극이 발생한 상태를 어느 정도 안정되게 유지하는 물질을 강유전체라고 하며, 강유전체는 정보를 저장하는 비휘발성 메모리 소자로 활용된다. 또 강유전체는 일정 온도 이하에서 전하를 저장하는 효율이 매우 크기 때문에 초소형 컴퓨터의 축전기 부품으로도 이용된다.



▲ 강유전체를 활용한 컴퓨터 기판

5. 정전기 방지 패드

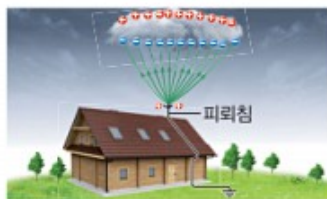
진조한 날 주유소에서 금속으로 된 자동차의 문이나 주유기의 손잡이에 손을 가까이 가져가면 자동차의 문이나 주유기의 손잡이 쪽에는 손과 다른 종류의 전하가 유도되어 방전이 일어나게 된다. 인화성 물질을 다루는 주유소에서는 이러한 정전기 유도에 의한 방전 현상이 화재나 폭발 사고로 이어질 위험이 있으므로, 주유하기 전에 정전기 방지 패드에 손을 접촉하여 정전기 유도가 일어나는 것을 막아야 한다.



▲ 정전기 방지 패드

6. 피뢰침

그림과 같이 구름 내부의 물방울과 미세한 얼음 조각들 사이의 마찰에 의해 구름의 윗부분은 (+)전하를, 아랫부분은 (-)전하를 띠게 된다. 구름의 아랫부분이 (-)전하를 띠므로, 지면에는 (+)전하가 유도된다. 이때 구름과 지면 사이에 충분한 전압이 걸리면 구름과 지면 사이에 전자가 이동하면서 방전이 일어나게 되며, 이를 번개라고 한다. 번개로 인한 피해를 막기 위해 건물의 가장 높은 곳에 세우는 끝이 뾰족한 금속 막대를 피뢰침이라고 하며, 피뢰침은 도선으로 지면에 연결되어 있다. 번개가 칠 때 전류가 피뢰침을 따라 지면으로 흘러들어감으로써 건물과 인명 피해를 줄인다.



▲ 피뢰침의 원리

사선 집중 ★ 검전기의 원리

정전기 유도를 이용하여 물체의 대전 상태를 알아보는 기구를 검전기라고 한다. 검전기의 금속판에 대전체를 가까이 가져가면 정전기 유도에 의해 금속판에는 대전체와 다른 종류의 전하가, 금속막에는 대전체와 같은 종류의 전하가 유도된다.

- 1 대전되지 않은 검전기의 금속판에 (-)전하로 대전된 플라스틱 막대를 가까이 가져간다.
- 2 검전기의 금속판에 있던 (-)전하를 띤 전자가 금속막으로 이동한다.
- 3 검전기의 두 금속막이 (-)전하를 띠므로, 서로 밀어내는 전기력이 작용하여 금속막이 벌어진다.



방전

전기를 띤 대전체가 전기적으로 중성이 되거나 공기와 같은 절연체를 통해 두 전극 사이에 전류가 흐르는 현상을 방전이라고 한다.

전기 방전



공기 중의 전기장의 세기가 어떤 특정한 값을 넘어서면 전기장이 공기 중의 원자에서 전자를 분리시키는 방전 현상이 일어난다. 분리된 전자들이 전기장에 의해 가속되어 운동하므로, 공기 중에 전류가 흐르게 된다. 이때 전자가 운동하면서 이동 경로에 있는 여러 원자들과 충돌하여 빛을 방출하게 된다.

검전기를 이용하여 대전체가 띤 전하의 종류를 알아보는 방법

대전된 검전기의 금속판에 대전체를 가까이 가져갈 때 처음보다 금속막이 더 벌어지면 대전체는 검전기와 같은 종류의 전하로 대전된 것이고, 금속막이 오므라들면 대전체는 검전기와 다른 종류의 전하로 대전된 것이다.

과정이 살아 있는
탐구

검전기를 이용한 정전기 유도

검전기를 이용하여 정전기 유도 현상을 관찰하고, 설명할 수 있다.

과정

- 1 검전기의 금속판에 대전되지 않은 플라스틱 막대를 가까이 가져간다.
- 2 플라스틱 막대를 털가죽에 문질러 대전시킨 다음, 검전기의 금속판에 플라스틱 막대를 가까이 가져간다.
- 3 과정 2에서 금속판에 손가락을 갖다 댄다.
- 4 과정 3에서 손가락을 먼저 떼고, 플라스틱 막대를 멀리 한다.
- 5 과정 3에서 플라스틱 막대를 먼저 멀리 한 후, 손가락을 땄다.



결과 및 정리

검전기의 금속박의 모습을 분석한 결과는 다음과 같다.

- 과정 1에서 금속박은 오므라든 처음 상태를 유지한다.
- 과정 2에서 (-)전하로 대전된 플라스틱 막대로 인해 전자가 금속판에서 금속박으로 이동하여 금속판은 (+)전하를, 금속박은 (-)전하를 띈다.
- 과정 3에서 금속박의 전자가 손가락을 따라 검전기 밖으로 이동한다.
- 과정 4에서 손가락을 먼저 떼면 손가락을 따라 이동했던 전자가 검전기로 다시 돌아오지 못하므로, 검전기는 전체적으로 (+)전하를 띈다.
- 과정 5에서 플라스틱 막대를 먼저 멀리 하면 전자가 손가락을 따라 다시 검전기로 이동하므로, 검전기는 전하를 띠지 않는다.

과정 2의 결과	과정 3의 결과	과정 4의 결과	과정 5의 결과
금속박이 벌어진다.	금속박이 오므라든다.	금속박이 다시 벌어진다.	금속박이 오므라든 채로 있다.

유의점

- 습도가 높은 날은 정전기 유도 실험이 잘 되지 않으므로, 건조한 날에 실시한다.
- 플라스틱 막대가 금속판에 닿지 않도록 한다.

탐구 확인 문제

01 대전되지 않은 검전기의 금속판에 (+)전하로 대전된 물체를 가까이 가져갔을 때, 검전기의 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 금속박이 벌어진다.
- ② 금속판에는 (+)전하가 유도된다.
- ③ 검전기는 전체적으로 (-)전하를 띈다.
- ④ 두 금속박 사이에는 서로 끌어당기는 전기력이 작용한다.
- ⑤ 금속판에 손가락을 대면 금속박이 (-)전하를 띈다.

02 대전되지 않은 검전기의 금속판에 대전체를 접촉시켜 검전기를 (+)전하로 대전시켰다.

- (1) 이때 금속박의 모습을 서술하시오.
- (2) 이 검전기에 (-)전하로 대전된 물체를 가까이 가져가면 금속박의 모습은 어떻게 되는지 서술하시오.
- (3) 이 검전기에 (+)전하로 대전된 물체를 가까이 가져가면 금속박의 모습은 어떻게 되는지 서술하시오.

> 정답과 해설 166쪽

차이를 만드는

심화

가우스 법칙

쿨롱 법칙은 정전기학에서 널리 사용되지만, 대칭성이 있는 경우에는 가우스 법칙을 이용하여 쿨롱 법칙을 단순화시킬 수 있다. 가우스 법칙의 핵심인 가우스면이라는 가상의 폐곡면을 이용하여 전기장을 구해 보자.

1 전기 선속

전기장에 수직인 어떤 단면을 지나는 전기력선의 총 개수를 전기 선속(ϕ)이라고 한다.

그림 (가)는 어떤 영역에 걸쳐 세기와 방향이 균일한 전기장 $\vec{E}$ 를 나타낸 것이다. 이 전기장에 수직인 단면적 $\vec{A}$ 를 지나는 전기 선속 ϕ 는 전기장의 세기 E 와 단면적 A 의 곱으로 정의된다.

$$\phi = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \text{ (단위: } \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C})$$

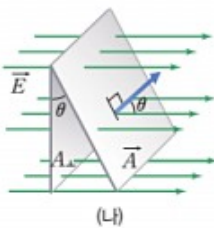
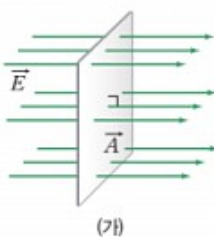
전기장의 세기는 전기력선에 수직인 단위 면적을 지나는 전기력선의 수에 비례하므로, 전기 선속은 전기력선에 수직인 단위 면적을 지나는 전기력선의 수에 비례한다.

그림 (나)와 같이 단면적 $\vec{A}$ 가 전기장 $\vec{E}$ 에 수직하지 않을 경우에는 전기장에 수직인 단면적 $A_\perp$ 를 지나는 전기 선속과 단면적 A 를 지나는 전기 선속이 같다.

$$\phi = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos \theta$$

따라서 한 폐곡면을 지나는 전기 선속 ϕ 는 다음과 같다.

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A}$$



2 가우스 법칙

가우스(Gauss, C. F., 1777~1855, 독일)가 공식화한 가우스 법칙은 쿨롱 법칙의 새로운 형태로, 가우스 법칙에서는 전하 분포를 포함하는 가상의 폐곡면이 핵심이 되며, 이를 가우스 면이라고 한다. 가우스면은 항상 폐곡면이어서 그 면의 내부와 외부의 구별이 명확해야 한다. 가우스 법칙은 가우스면의 전기장 E 와 가우스면 내부의 전하량 q 에만 관계가 있다.

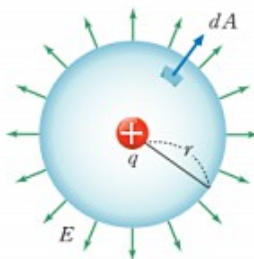
그림과 같이 전하량이 q 인 점전하를 중심으로 하고, 반지름이 r 인 구면을 생각해 보자. 구면에서 전기장의 세기는 $\frac{kq}{r^2}$ 로 일정하고, 방향은 항상 구면에 수직이므로 구면을 지나는 전기 선속 ϕ 는 다음과 같다.

$$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{kq}{r^2} \oint dA = 4\pi kq$$

이때 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ 이므로, $\phi = \frac{q}{\epsilon_0}$ 에서 $\epsilon_0\phi = q$ 이다.

가우스 법칙은 가우스면을 지나는 전기 선속 ϕ 와 가우스면에 의해 둘러싸인 알짜 전하 q 사이의 관계를 나타내는 식이므로, 다음과 같다.

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$$

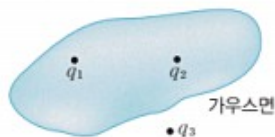


적분 기호 $\oint$

적분 기호 $\oint$ 는 전 폐곡면을 통해 적분이 이루어진다는 것을 의미한다.

◀ 가우스 법칙

그림과 같이 점전하 q_1, q_2 가 가우스면 내부에 있고, 점전하 q_3 이 가우스면 외부에 있는 경우를 생각해 보자.



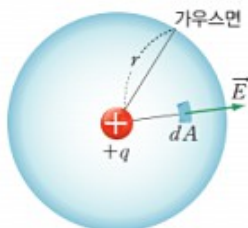
q_3 에서 나와 가우스면으로 들어가는 모든 전기력선은 이 면의 다른 점들을 지나 모두 나가기 때문에 q_3 에 의해 가우스면을 지나는 전기 선속은 0이다. 즉, 가우스면 외부에 있는 전하가 만드는 전기장은 가우스면을 지나는 전기 선속에 기여하지 못한다. 따라서 가우스면 내부에 있는 q_1 에 의한 전기 선속은 $4\pi kq_1$ 이고, q_2 에 의한 전기 선속은 $4\pi kq_2$ 이므로, 이 면을 지나는 알짜 전기 선속 ϕ 는 다음과 같다.

$$\phi = 4\pi k(q_1 + q_2)$$

3 가우스 법칙과 쿨롱 법칙

가우스 법칙과 쿨롱 법칙 모두 전기장과 전하량 사이의 관계를 나타내는 법칙이므로, 각각의 식으로부터 서로를 유도할 수 있어야 한다. 대칭성을 고려하여 가우스 법칙으로부터 쿨롱 법칙을 유도해 보자.

그림과 같이 전하량이 $+q$ 인 점전하를 중심으로 하고, 반지름이 r 인 가우스면을 가정해 보자. 가우스면을 미소 면적 dA 로 나누면 임의의 점에 대한 전기장 $\vec{E}$ 는 미소 면적 dA 에 수직이고 내부에서 외부로 나가는 방향이다. 따라서 가우스 법칙은 다음과 같다.



$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q$$

전기장의 세기는 전하 $+q$ 와의 거리에 따라 변하지만, 반지름이 r 인 가우스면의 모든 점에서 전기장의 세기는 같다. 따라서 E 가 상수이므로, 가우스 법칙은 $\epsilon_0 E \oint dA = q$ 로 나타낼 수 있다. 이때 $\oint dA$ 는 반지름이 r 인 구 표면의 모든 미소 면적의 합과 같으므로, $4\pi r^2$ 이다. 이를 가우스 법칙에 대입하면 가우스 법칙은 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$\epsilon_0 E (4\pi r^2) = q$$

따라서 전기장의 세기 E 는 다음과 같다.

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

만약 가우스면상에 전하량이 q' 인 전하가 놓여 있다면 이 전하에 작용하는 전기력 F 는 다음과 같다.

$$F = q'E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{r^2} = k \frac{qq'}{r^2} \left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$$

이는 쿨롱 법칙을 사용하여 구한 것과 같다. 이와 같이 구 모양의 가우스면을 선택하면 $\vec{E}$ 와 $d\vec{A}$ 는 같은 방향이고, 구면 위의 모든 점에서 전기장의 세기가 같으므로 적분 계산을 간단하게 할 수 있다.

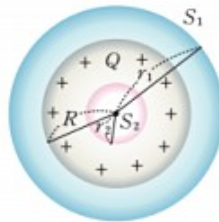
가우스면 외부에 있는 전하에 의한 전기력선



가우스면 외부에 있는 전하에 의한 전기력선은 가우스면의 한 점에 들어가면 다른 점으로 나간다.

4 가우스 법칙의 응용

- (1) 유전체 구: 그림과 같이 반지름이 R 인 유전체 구에 전체 전하량 Q 가 균일하게 분포하고 있을 때, 구 외부와 구 내부에서 전기장의 세기를 각각 E_1 , E_2 라고 하면, E_1 과 E_2 는 다음과 같이 구할 수 있다.



- ① 구 외부($r > R$): 반지름이 r_1 인 가우스면 S_1 을 가정해 보자. 이 경우 가우스면 안에 모든 전하가 놓여 있으므로, 마치 공의 중심에 점전하가 있는 것처럼 전기장이 형성된다. 따라서 가우스 법칙은 다음과 같다.

$$\epsilon_0 \oint \vec{E}_1 \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 E_1 (4\pi r_1^2) = Q$$

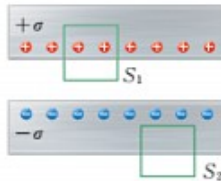
⇒ 구 외부에서 전기장의 세기 $E_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r_1^2}$ 이다.

- ② 구 내부($r < R$): 반지름이 r_2 인 가우스면 S_2 를 가정해 보자. 가우스면 외부에 있는 전하가 만드는 전기장은 가우스면을 지나는 전기 선속에 기여하지 못하므로, 가우스면 내부의 전하량을 Q' 이라고 할 때 가우스 법칙은 다음과 같다.

$$\epsilon_0 \oint \vec{E}_2 \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 E_2 (4\pi r_2^2) = Q'$$

⇒ 전하량 $Q' = \frac{r_2^3}{R^3} Q$ 이므로, 구 내부에서 전기장의 세기 $E_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_2 Q}{R^3}$ 이다.

- (2) 평행한 두 도체판: 그림과 같이 평행한 두 도체판이 각각 전하 밀도 $+\sigma$, $-\sigma$ 로 대전되어 있고, 두 도체판은 서로 마주보는 면에만 전하가 분포한다. 이때 두 도체판 사이와 두 도체판 외부에서 전기장의 세기를 각각 E_1 , E_2 라고 하면, E_1 과 E_2 는 다음과 같이 구할 수 있다.



- ① 두 도체판 사이: 도체판을 수직으로 뚫는 단면적이 A 인 정육면체 모양의 가우스면 S_1 을 가정해 보자. 이 경우 옆면, 윗면, 아랫면으로 구분하여 생각하면 다음과 같다.

$$\epsilon_0 \oint \vec{E}_1 \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 \oint_{\text{상}} \vec{E}_1 \cdot d\vec{A} + \epsilon_0 \oint_{\text{하}} \vec{E}_1 \cdot d\vec{A} + \epsilon_0 \oint_{\text{옆}} \vec{E}_1 \cdot d\vec{A}$$

이때 가우스면의 옆면은 $\vec{E}_1$ 과 $d\vec{A}$ 가 서로 수직이므로 $\vec{E}_1 \cdot d\vec{A} = 0$ 이고, 윗면은 도체 내부이므로 $E_1 = 0$ 이다. 아랫면은 도체판에 의해 균일한 전기장 E_1 이 형성되므로, 가우스 법칙은 다음과 같다.

$$\epsilon_0 \oint \vec{E}_1 \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 E_1 A = \sigma A$$

⇒ 평행한 두 도체판 사이에서 전기장의 세기 $E_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 이다.

- ② 두 도체판 외부: 도체판을 수직으로 뚫는 단면적이 A 인 정육면체 모양의 가우스면 S_2 를 가정해 보자. 이때 가우스면의 옆면은 $\vec{E}_2$ 와 $d\vec{A}$ 가 서로 수직이므로 $\vec{E}_2 \cdot d\vec{A} = 0$ 이고, 윗면은 도체 내부이므로 $E_2 = 0$ 이다. 도체판에서 서로 마주보는 면에만 전하가 분포하므로, 아랫면에는 전하가 분포하지 않는다. 따라서 가우스 법칙은 다음과 같다.

$$\epsilon_0 \oint \vec{E}_2 \cdot d\vec{A} = \epsilon_0 E_2 A = 0$$

⇒ 평행한 두 도체판 외부에서 전기장의 세기 $E_2 = 0$ 이다.

전하 밀도 σ

단위 면적당 전하량을 전하 밀도 σ 라고 한다.

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

정리하기

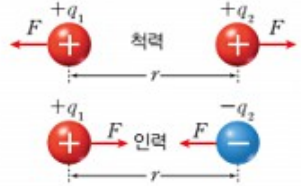
01 전기장과 정전기 유도

1. 전기장

① 쿨롱 법칙

1. 전하 전기 현상을 일으키는 원인으로, 전하의 종류에는 (+)전하와 (-)전하가 있다.
2. 전하량 물체가 띠는 전하의 양으로, 단위로는 C(쿨롱)을 사용한다.
3. 전기력 전하 사이에 작용하는 힘으로, 같은 종류의 전하 사이에는 서로 밀어내는 힘인 척력이 작용하고, 다른 종류의 전하 사이에는 서로 끌어당기는 힘인 (①)이 작용한다.
4. 쿨롱 법칙 전하량이 각각 q_1 , q_2 인 두 전하가 거리 r 만큼 떨어져 있을 때 두 전하 사이에 작용하는 전기력의 크기 F 는 다음과 같다.

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \text{ (단위: N)}$$



② 전기장과 전기력선

1. 전기장 (②)이 작용하는 공간으로, 크기와 방향을 모두 가지는 벡터량이다. 전기장 내에 전하량이 $+q$ 인 전하를 놓았을 때 이 전하에 전기력 $\vec{F}$ 가 작용한다면 그 지점에서의 전기장 $\vec{E}$ 는 다음과 같다.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \text{ (단위: N/C)}$$



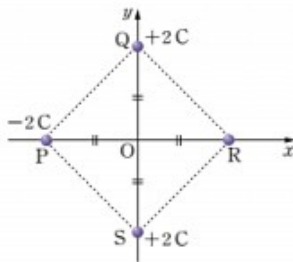
2. 전기력선 전기장 내에 (+)전하를 놓았을 때 (+)전하가 받는 전기력의 방향을 연속적으로 이은 선
 - 전기력선 위의 한 점에서 그은 접선 방향이 그 점에서의 (③)의 방향이다.
 - 전기력선에 수직인 단위 면적을 지나는 전기력선의 수는 전기장의 세기에 (④)한다.
 - 전기력선은 (+)전하에서 나오고 (-)전하로 들어간다.
 - 전기력선은 중간에 분리되거나 교차되지 않는다.
 - 전하량이 클수록 나오거나 들어가는 전기력선의 수가 (⑤).
 - 전기력선은 도체 표면에서 수직으로 나오거나 들어가고, 도체 안에는 존재하지 않는다.

③ 정전기 유도와 유전 분극

1. 정전기 유도 전기적으로 중성인 도체에 대전체를 가까이 가져갈 때 도체에서 대전체와 가까운 쪽은 대전체와 (⑥) 종류의 전하를 띠고, 대전체와 먼 쪽은 대전체와 같은 종류의 전하를 띠는 현상
 - 정전기 유도는 자유 전자의 이동에 의해 일어난다.
 - 도체에 대전체를 가까이 가져갈 때 도체에 유도되는 (+)전하량과 (-)전하량은 서로 (⑦).
 - 정전기 유도에서 도체를 양분하면 (+)전하와 (-)전하로 분리된다.
2. (⑧) 절연체에 대전체를 가까이 가져갈 때 절연체에서 대전체와 가까운 쪽은 대전체와 다른 종류의 전하를 띠고, 대전체와 먼 쪽은 대전체와 같은 종류의 전하를 띠는 현상
 - 원자나 분자 내 전자들의 재배열에 의해 일어나는 현상으로, (+)전하와 (-)전하를 분리시킬 수 없다.



- 01 그림은 원점 O에서 같은 거리만큼 떨어져 x 축 위에 고정되어 있는 점전하 P, R과 y 축 위에 고정되어 있는 점전하 Q, S의 모습을 나타낸 것이다. 이때 P, Q, S의 전하량은 각각 $-2C$, $+2C$, $+2C$ 이다.



P에 작용하는 전기력이 0일 때, R의 전하량은 몇 C인지 구하시오.

- 02 다음은 대전된 금속구 사이에 작용하는 전기력의 크기를 알아보기 위한 실험 과정과 결과이다.

[실험 과정]

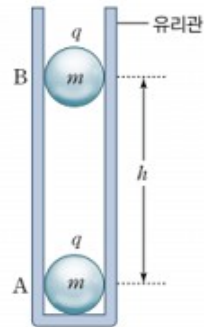
- (가) 동일한 전하량으로 대전된 동일한 금속구 A와 B를 거리 d 만큼 떨어뜨려 고정시킨 후 A와 B 사이에 작용하는 전기력의 크기를 측정한다.
(나) 대전되지 않은 동일한 금속구 C를 A에 접촉시켰다가 떼 후 B에 접촉시킨다.
(다) C를 제거하고, A와 B 사이에 작용하는 전기력의 크기를 측정한다.

[실험 결과]

과정 (가)에서 A와 B 사이에 작용하는 전기력의 크기는 F 이고, 서로 끌어당기는 전기력이 작용한다.

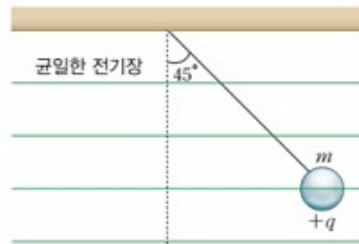
과정 (다)의 결과 A가 B에 작용하는 전기력의 크기를 구하시오.

- 03 그림과 같이 전하량이 q , 질량이 m 인 동일한 두 금속구 A와 B를 유리관에 넣었더니, B가 A보다 높이 h 만큼 위에 정지해 있었다.



쿨롱 법칙을 이용하여 전하량 q 를 구하시오. (단, 중력 가속도는 g , 쿨롱 상수는 k 이고, 모든 마찰과 유리관에서의 유전 분극은 무시한다.)

- 04 그림은 수평 방향의 균일한 전기장 내에서 전하량이 $+q$, 질량이 m 인 금속구가 절연된 실에 매달려 연직 방향과 45° 를 이루며 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다.

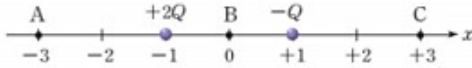


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오. (단, 중력 가속도는 g 이고, 실의 질량은 무시한다.)

보기

- ㄱ. 전기장의 방향은 오른쪽이다.
ㄴ. 전기장의 세기는 $\frac{mg}{q}$ 이다.
ㄷ. 실이 금속구에 작용하는 힘의 크기와 금속구에 작용하는 중력의 크기는 같다.

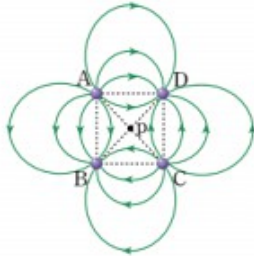
- 05 그림과 같이 전하량이 각각 $+2Q$, $-Q$ 인 두 점전하가 x 축상의 $x = -1$, $x = +1$ 인 점에 각각 고정되어 있다.



- (1) A, B, C점에서 전기장의 세기를 각각 E_A , E_B , E_C 라고 할 때, $E_A : E_B : E_C$ 를 구하시오.

- (2) x 축상에서 전기장이 0인 곳의 위치를 쓰시오.

- 06 그림은 정사각형의 네 꼭지점에 고정된 점전하 A, B, C, D에 의한 전기장을 전기력선으로 나타낸 것이다. 이때 p점은 정사각형의 중점이고, 전기력선은 대칭적이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 전하량의 크기는 A와 B가 같다.
 ㄴ. C와 D는 서로 같은 종류의 전하이다.
 ㄷ. p에서의 전기장은 0이다.

- 07 금속박이 벌어진 상태로 있는 검전기의 금속판에 (-)전하로 대전된 플라스틱 막대를 가까이 가져갔더니 금속박이 더 벌어졌다.



플라스틱 막대를 가까이 가져가기 전 금속판과 금속박은 각각 어떤 전하로 대전되어 있었는지 쓰시오.

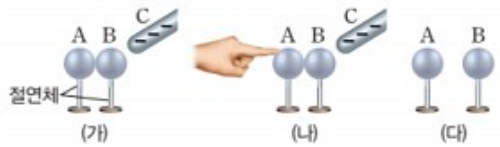
- 08 다음은 금속구를 이용한 정전기 유도 실험 과정이다.

[실험 과정]

(가) 대전되지 않은 동일한 금속구 A와 B를 접촉시켜 놓고, (-)전하로 대전된 물체 C를 B에 가까이 가져간다.

(나) A에 손가락을 갖다 댄다.

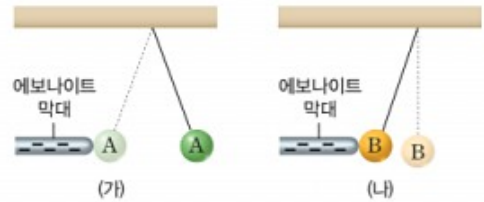
(다) 손가락을 먼저 떼고 C를 멀리 한 후, A와 B를 분리한다.



- (1) 과정 (가)에서 A와 B에 유도되는 전하의 종류를 각각 쓰시오.

- (2) 과정 (다)에서 A에 작용하는 전기력의 방향을 쓰시오.

- 09 그림 (가), (나)는 절연된 실에 매달린 대전되지 않은 물체 A, B에 각각 (-)전하로 대전된 에보나이트 막대를 가까이 가져갔을 때 A는 막대에 끌려와 붙었다가 밀려나 정지한 모습, B는 막대에 끌려와 붙어 정지한 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

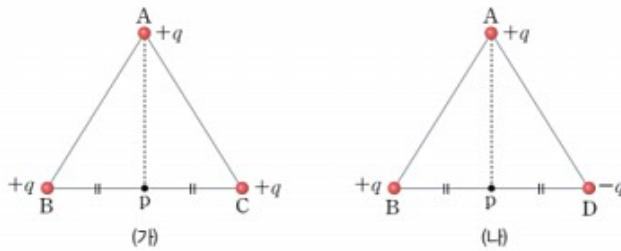
보기

- ㄱ. (가)의 에보나이트 막대에서 A로 전자가 이동하였다.
 ㄴ. (나)의 B에서 유전 분극이 일어났다.
 ㄷ. 에보나이트 막대를 제거하고, A와 B를 서로 가까이 하면 A와 B 사이에는 서로 끌어당기는 전기력이 작용한다.

01

> 점전하에 의한 전기장

그림 (가)는 정삼각형의 꼭지점에 전하량이 $+q$ 인 점전하 A, B, C가 고정되어 있는 모습을 나타낸 것이다. 이때 p점은 B와 C의 중점이다. 그림 (나)는 (가)에서 C를 전하량이 $-q$ 인 점전하 D로 바꾼 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. (가)의 p에서 전기장의 세기는 0이다.
 - ㄴ. (나)에서 A와 B에 작용하는 전기력의 크기는 같다.
 - ㄷ. A가 고정된 지점에서의 전기장의 세기는 (가)에서 (나)에서의 $\sqrt{3}$ 배이다.

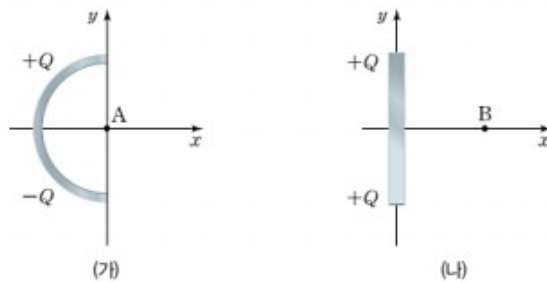
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

어떤 지점에서의 알짜 전기장은 각 점전하에 의한 전기장의 벡터 합이다.

02

> 연속적인 전하 분포에 의한 전기장

그림 (가), (나)와 같이 반원형 절연체 막대와 직선 절연체 막대의 x 축 위쪽과 아래쪽 절반에 전하량 Q 가 각각 균일하게 분포하고 있다. 이때 각 막대의 무게중심은 x 축상에 있으며, A점은 원점이고, B점은 x 축상의 점이다.



A와 B에서 전기장의 방향으로 옳은 것은?

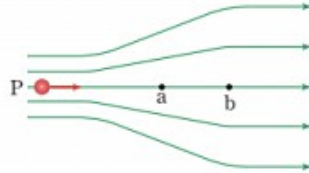
- | A | | B | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| ① $+x$ 방향 | $-y$ 방향 | ② $-x$ 방향 | $+x$ 방향 |
| ③ $+y$ 방향 | $+x$ 방향 | ④ $-y$ 방향 | $+x$ 방향 |
| ⑤ $-y$ 방향 | $-x$ 방향 | | |

연속적인 전하 분포의 대칭성을 고려하여 전기장의 방향을 찾는다.

03

> 전기장 내에서 전하의 운동

그림은 전기장 내에서 점전하 P가 직선을 따라 운동하는 모습을 나타낸 것이다. P는 a점을 지나 b점에서 정지한 후 다시 a로 되돌아온다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. P는 (-)전하이다.
 ㄴ. a와 b에서 전기장의 세기는 같다.
 ㄷ. a와 b에서 P에 작용하는 전기력의 방향은 같다.

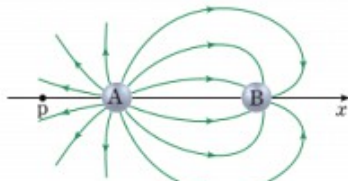
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

• 전기력선이 조밀할수록 그 위치에서 전기장의 세기가 세다.

04

> 전기장과 전기력선

그림 (가)는 x 축상에 고정되어 있는 서로 다른 종류의 전하로 대전된 동일한 금속구 A와 B 주위의 전기장을 전기력선으로 나타낸 것이다. 이때 p점은 x 축상의 점이고, p에서 B까지의 거리는 p에서 A까지의 거리의 3배이다. 그림 (나)는 (가)에서 A와 B를 접촉시켰다가 다시 원래의 위치에 고정시킨 모습을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A의 전하량은 (가)에서 (나)에서보다 크다.
 ㄴ. (나)의 p에서 전기장의 방향은 $+x$ 방향이다.
 ㄷ. p에서의 전기장의 세기는 (가)에서 (나)에서보다 크다.

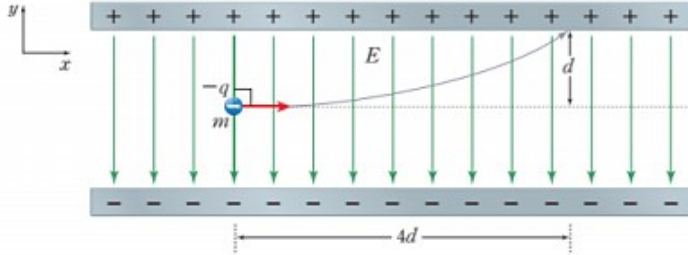
- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

• 두 금속구를 접촉시켰다가 분리하면 전하량이 같아진다.

05

> 전기장 내에서 전하의 운동

그림과 같이 평행한 두 금속판 사이에 형성된 세기가 E 인 균일한 전기장 내에서 전기장에 수직인 방향으로 입사한 대전 입자가 전기력만 받아 운동하여 x 축 방향으로 $4d$, y 축 방향으로 d 만큼 이동하여 금속판에 닿았다. 이때 대전 입자의 전하량은 $-q$, 질량은 m 이다.



대전 입자가 전기장에 입사할 때의 속력은?

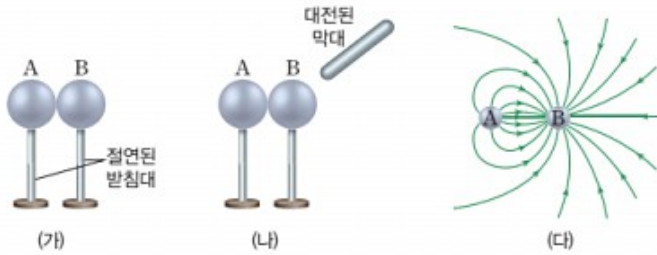
- ① $\sqrt{\frac{dqE}{2m}}$ ② $\sqrt{\frac{dqE}{m}}$ ③ $\sqrt{\frac{2dqE}{m}}$
 ④ $\sqrt{\frac{4dqE}{m}}$ ⑤ $\sqrt{\frac{8dqE}{m}}$

전기장 내에서 대전 입자는 가속도가 $\frac{qE}{m}$ 인 등가속도 운동을 한다.

06

> 정전기 유도와 전기력선

그림 (가)는 동일한 두 금속구 A와 B를 접촉시킨 모습을, (나)는 (가)에서 대전된 막대를 B 쪽에 가까이 가져간 모습을, (다)는 (나)에서 A와 B를 분리한 후 막대를 제거하였을 때 A와 B 주위의 전기장을 전기력선으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. (가)에서 A와 B 사이에는 서로 밀어내는 전기력이 작용한다.
 - ㄴ. (나)에서 막대는 (+)전하로 대전되어 있다.
 - ㄷ. B에 대전된 전하량은 (나)에서가 (가)에서의 2배이다.

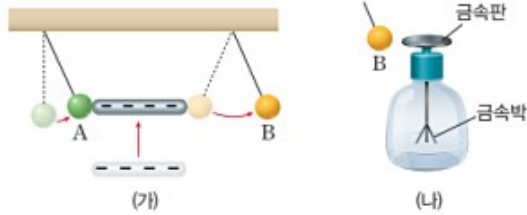
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

(다)에서 A와 B에 대전된 전하량이 다르므로, A와 B는 처음부터 대전되어 있었다.

07

> 정전기 유도과 유전 분극

그림 (가)는 절연된 실에 매달려 정지해 있던 대전되지 않은 물체 A와 B 사이에 (-)전하로 대전된 막대를 놓았을 때 A는 막대에 끌려와 붙어 정지하고, B는 막대에 끌려와 붙었다가 밀려나 정지한 모습을 나타낸 것이다. 그림 (나)는 (가)에서 정지한 B를 대전되지 않은 검전기의 금속판에 가까이 가져갔을 때 금속박이 벌어진 모습을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. A는 도체이다.
- ㄴ. (가) 상태에서 A와 B 사이에는 서로 밀어내는 전기력이 작용한다.
- ㄷ. (나)에서 금속박은 (-)전하를 띤다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

대전체에 절연체를 접촉시키면 유전 분극이 일어난다.

08

> 정전기 유도과 유전 분극의 활용

다음은 전기력을 이용하여 물체 표면을 도색하는 과정에 대한 설명이다.

자동차나 금속 장난감과 같은 도체 표면을 도색하는 방법 중의 하나인 정전 도장은 (가)을/를 이용한다. 도색할 물체를 접지시킨 후 페인트를 뿌리는 분무 장치에 (-)극을 연결하여 페인트 입자를 (-)전



하로 대전시킨 다음, 대전된 페인트 입자를 물체 표면에 뿌리면 물체 표면에는 (나)이/가 유도된다. 따라서 페인트 입자와 물체 표면 사이에는 (다)이/가 작용하여 페인트가 물체 표면에 골고루 달라붙는다. 이때 페인트 입자 사이에는 (라)이/가 작용하여 페인트가 뭉치지 않고 고르게 도색된다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 '정전기 유도'이다.
- ㄴ. (나)는 '(+)전하'이다.
- ㄷ. (다)와 (라)는 모두 '인력'이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정전 도장은 정전기 유도를 이용하여 도체 표면에 페인트를 균일하게 도색하는 방법이다.